

Verificação, Validação e Teste de Software

Prof. Dr. Leonardo Souza Silva

Módulo 1 - Conceitos Iniciais

Unidade 1 - Qualidade de Software



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Qualidade

- Preocupação com Qualidade é algo presente na sociedade;
- Pode trazer impactos negativos:
 - Empresas (custos, má reputação);
 - Clientes (perda de negócios, prejuízos);
- Qual a diferença entre Qualidade e Qualidade de *Software*?

Tem qualidade?



Fonte: <https://br.freepik.com/>

Tem qualidade?



- Sabor
- Temperatura
- Quantidade

Fonte: <https://br.freepik.com/>

Tem qualidade?

- Aparência
- Tempo de espera



- Sabor
- Temperatura
- Quantidade

Fonte: <https://br.freepik.com/>

Tem qualidade?



Fonte: <https://br.freepik.com/>

E a definição?

“Qualidade é algo que se reconhece imediatamente, mas não se consegue definir explicitamente.”

(David Garvin)



O que já sabemos

- Definir qualidade para um produto físico é mais fácil;
 - Características inerentes ao produto;
- Conformidade com a especificação (manufatura);
 - Controle da Qualidade
- Conformidade com os requisitos;
 - Explícitos e Implícitos.

Qualidade é...

A totalidade das características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer às necessidades explícitas e implícitas.

(ISO 8402)



Mas e o software?



VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES

Falha em sistemas do Inep expôs dados de 5 milhões de estudantes

A denúncia foi feita pelo site especializado em segurança digital The Hack e atinge as bases de dados do Enade e do Enem

[INÍCIO](#) > [EU ESTUDANTE](#) > [ENEM](#)

 **Correio Braziliense**

Fonte: <https://link.ufms.br/jgbVn> (2021)

Problemas com software

SUPER
INTERESSANTE



ENTRAR

ASSINE S

EDIÇÃO DO MÊS | TODAS AS EDIÇÕES | CIÊNCIA | CULTURA | HISTÓRIA | SAÚDE | TECNOLOGIA

Um bug letal: a história da máquina de radioterapia Therac-25

Esse tratamento contra o câncer salva vidas. Mas essa máquina canadense tinha um erro de projeto – que a transformou numa armadilha mortal.

Por **Bruno Garattoni**

6 Maio 2024, 14h00

Fonte: <https://link.ufms.br/yPGnL> (2024)

Problemas com software



Fonte: <https://link.ufms.br/wUpyZ> (2020)

Aspectos gerais do software

- Complexo e intangível;
- Produzido por engenharia;
 - Não manufaturado no sentido clássico;
- Não se desgasta, mas se deteriora;
- Custo final é basicamente projeto e o desenvolvimento.

Desafios

- Diferente de outras engenharias, ainda não temos padrões estabelecidos;
- Processos não estimulam o suficiente a participação do usuário;
- Avanço tecnológico;
- Implicações éticas.

Bom software

- Possibilita a gestão de qualidade efetiva;
- É útil;
 - Confiável;
 - Isento de erros;
- Agrega valor para o fabricante e para o cliente.

Falta de qualidade

- Acúmulo de trabalho;
- Abandono de planos e procedimentos;
- Produto às vezes funciona, mas o prazo e o curso são maiores;
- Sucesso depende das pessoas;
- Pouca repetibilidade;
- Insatisfação de clientes e funcionários.

Demanda por melhor qualidade

- Menos prazo, custos, defeitos e insatisfações;
- Mais qualidade dos produtos e previsibilidade;
 - Melhores resultados.

Qualidade de Software é...

Qualidade é a totalidade de características e critérios de um produto ou serviço que exercem suas habilidades para satisfazer às necessidades declaradas ou envolvidas.

(ISO 9126)



Qualidade de Software é...

O grau em que um sistema atende as necessidades declaradas e implícitas de seus vários stakeholders e como isso agrega valor.

(ISO 25010 substituiu a ISO 9126)



Importante

- Requisitos são a matéria-prima para a qualidade;
- Preocupação com qualidade permeia todo o desenvolvimento do *software*.
- A **qualidade do produto de *software*** é um objetivo do **processo de desenvolvimento**.
 - Ao desenvolver um produto, deve-se ter previamente estabelecidas, como perspectiva, as **características de qualidade que se desejam alcançar (requisitos)**.

Incorporação da Qualidade

- Raramente pode ser incorporada ao produto final;
- Dos requisitos → Produto final
 - Processo de desenvolvimento complexo;
 - Série de estágios que podem comprometer a qualidade do produto final.
- Cada produto intermediário tem seus atributos de qualidade que podem afetar a qualidade do produto intermediário da próxima fase.

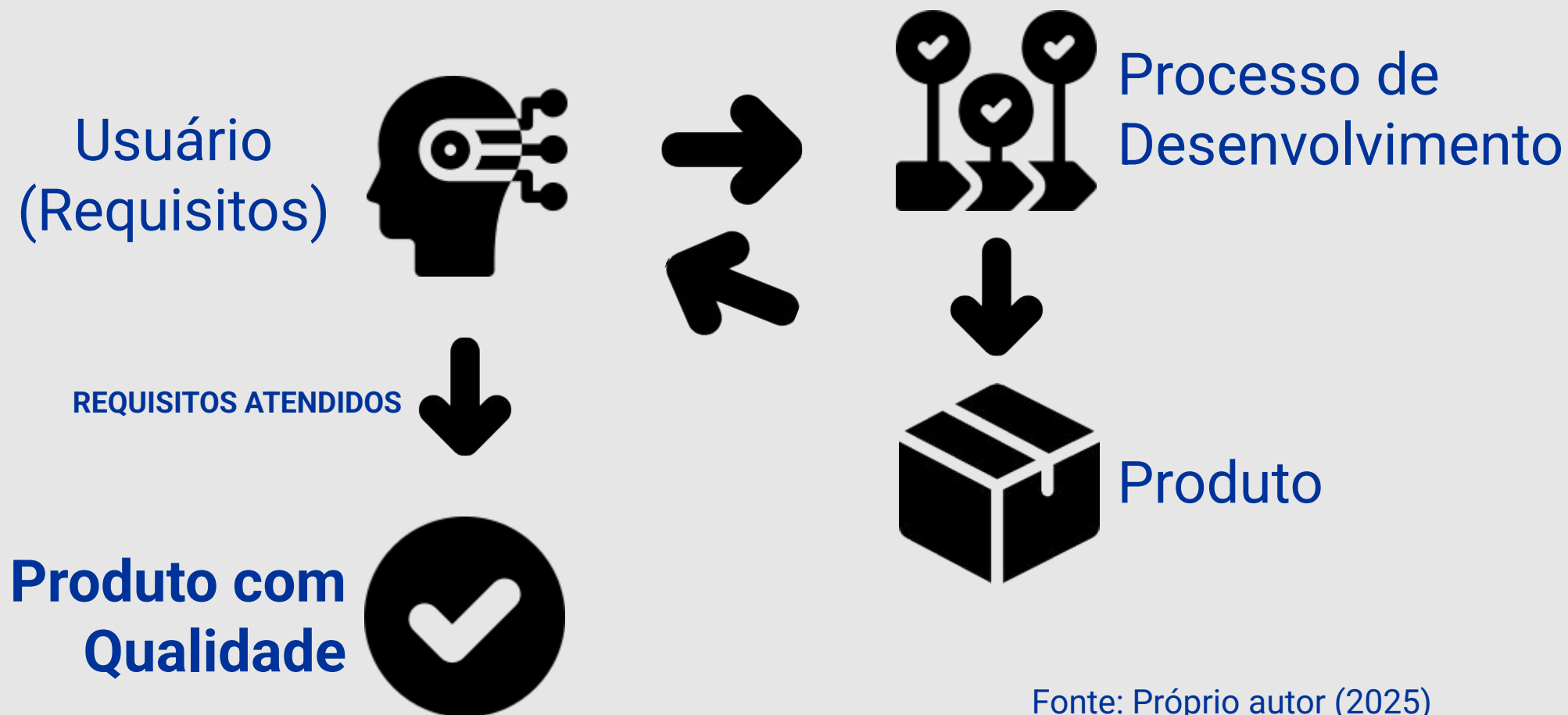
Qualidade do Produto

Qualidade do Processo é o meio para alcançarmos a qualidade do produto.



Fonte: Unsplash Images

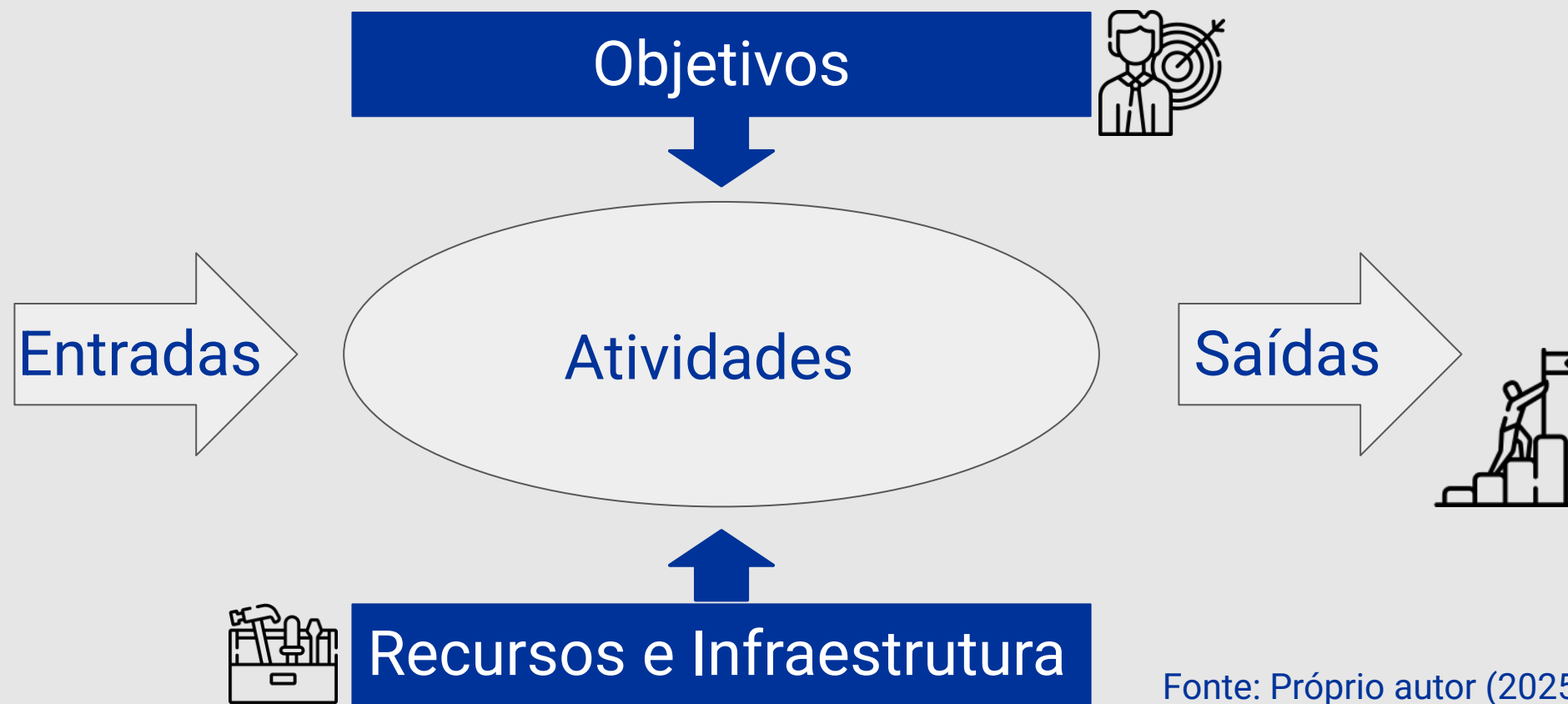
Relembrando



Fonte: Próprio autor (2025)

Processo

- Sequência de passos realizados [por pessoas] para um determinado propósito (IEEE).



Fonte: Próprio autor (2025)

Referências

PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 9 ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2021. ISBN 9786558040118. **Capítulo 15. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. 1 recurso online. ISBN 9788543024974. **Capítulo 24. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

